

Pertemuan IV - Self Study

NAMA : Dicky Asqaellany Ibnuul Hakim
NPM : 20125258
Kelas : 1KB04

Source Code Game Mind Reader

1. Penjelasan dan Ide Game

Mind Reader adalah game sejenis dengan batu-gunting-kertas melawan komputer. Anda dapat memilih angka **1** atau **0**. Kemudian komputer akan menebak pilihan Anda menggunakan **machine learning**. Jika komputer benar maka ia mendapat poin, sebaliknya maka Anda mendapat poin. Yang pertama mencapai **10 poin** menang!

2. Import Tools

Import tools yang akan kita pakai untuk membuat game ini.

```
1 from ipywidgets import *  
2 import numpy as np
```

3. Membuat Tombol

Tombol ini digunakan untuk menentukan pilihan pengguna.

```
1 btn_zero = Button( description='0' )  
2 btn_one = Button( description='1' )  
3 btns = HBox( [btn_zero, btn_one] )  
4 btns
```

4. Scoreboard

Kita menggunakan dua progress bar untuk menunjukkan scoreboard.

```
1 usr_score = IntProgress( value=0, min=0, max=30, description='You:', bar_style='success')  
2 bot_score = IntProgress( value=0, min=0, max=30, description='Bot:', bar_style='danger')  
3 scoreboard = VBox( [usr_score, bot_score] )  
4 scoreboard
```

You: 
Bot: 

5. Pesan Game Over

Di akhir permainan, bergantung dari Anda kalah atau menang kita akan mencetak "You Win" atau "You Loose!"

```
1 final_msg = HTML("<h1 style='color:green'> You Win</h1>")  
2 final_msg
```

You Loose!

6. Game Box

Sekarang kita akan menyatukan semua widgets di dalam sebuah kotak bernama `game_box`.

```
1 game_box = VBox([ HBox( [scoreboard, final_msg] ),  
2                 btns  
3                 ])  
4 game_box
```

You: 
Bot:  You Loose!

```
1 final_msg.layout.visibility = 'hidden'
```

7. Function: Update Game

Di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk melakukan update setelah setiap kali kita memilih angka. Yang akan dilakukan adalah:

1. Komputer akan menebak angka yang kita pilih dari riwayat pilihan kita sebelumnya.
2. Menambahkan 1 pada score komputer jika menebak angka anda dengan tepat, dan menambahkan 1 pada score anda jika tebakannya salah.
3. Stop permainan saat salah satu sudah menang.

```
1 def click_zero(b):  
2     update_game(0)  
3     btn_zero.on_click( click_zero )
```

```
1 def click_one(b):  
2     update_game(1)  
3     btn_one.on_click( click_one )
```

```

1 def update_game( usr_choice ):
2     prob = sum( usr_history ) / len( usr_history )
3     comp_choice = np.random.binomial(1, prob, 1)[0]
4     usr_history.append( usr_choice )
5
6     if comp_choice == usr_choice:
7         bot_score.value += 1
8     else:
9         usr_score.value += 1
10
11     if usr_score.value == 30 or bot_score.value == 30:
12         if bot_score.value == 30:
13             final_msg.value = "<h1 style='color:red'> You Loose!</h1>"
14             final_msg.layout.visibility = "visible"
15             btn_zero.disabled = True
16             btn_one.disabled = True
17
18     return

```

```
1 usr_history = []
```

```
1 usr_history.append(1)
```

```
1 usr_history.append(0)
```

```
1 usr_history
```

```
[1, 0]
```

```
1 sum( usr_history )
```

```
1
```

```
1 len( usr_history )
```

```
2
```

```
1 prob = sum( usr_history ) / len( usr_history)
2 prob
```

```
0.5
```

```
1 comp_choice = np.random.binomial(1, prob)
2 comp_choice
```

```
0
```

8. Play

Agar game Mind Reader dapat tampil di file lain.

```
1 display(game_box)
```

You:  Bot:  You Loose!

Copyright © Pengelola MK Praktikum Unggulan (Praktikum DGX), Universitas Gunadarma

<https://www.praktikum-hpc.gunadarma.ac.id/>